Chp. 04 – Medium Access Control

4.1 – Problema de Alocação de Canais
4.2 – Protocolos de Acesso Múltiplo
4.3 – Protocolo Ethernet … (GBC066)
4.4 – Protocolo WiFi … (GBC066)
4.5 – Protocolos de Banda Larga … (Tópicos Avançados)
4.6 – Protocolo BlueTooth … (Tópicos Avançados)
4.7 – Protocolo RFID … (Tópicos Avançados)
4.8 – Comutação na Camada de Enlace

Referências Bibliográficas

- Andrew S. Tanenbaum - “Computer Networks” - Prentice Hall; Englewook Cliffs; New Jersey; 1989; ISBN 0-13-166836-6
- Luis F.G. Soares et al. - “Redes de Computadores – LANs, MANs e WANs às Redes ATM”; Editora Campus; ISBN: 85-7001-998-X

- Eleri Cardozo; Maurício Magalhães - “Redes de Computadores: Modelo OSI/X.25”, Dep.to de Engenharia de Computação e Automação Industrial, FEEC, UNICAMP, 1996.
- Eleri Cardozo; Maurício Magalhães - “Redes de Computadores: Arquitetura TCP/IP” - Dep.to de Engenharia de Computação e Automação Industrial, FEEC, UNICAMP, 1994.

Chp. 04 – Medium Access Control

- Redes podem ser divididas em duas categorias: as que usam conexões ponto a ponto e as que utilizam canais de difusão.
  - Ch03 – Link Layer .. redes ponto a ponto.
  - Ch04 – MAC Layer .. redes de difusão e de seus protocolos.

- … protocolos usados para determinar quem será o próximo em um canal de multiacesso pertencem a Subcamada MAC da Camada de Enlace de Dados (Link Layer).
  - Medium Access Control – MAC ... especialmente importante em redes locais em sua maioria, pois utilizam um canal de multiacesso.

… Chp. 04 – Medium Access Control

- “objetivo” - descrever, entender e exemplificar os princípios de projeto da subcamada de controle de acesso ao meio.

- … entender algoritmos para comunicação eficiente e confiável entre 02 “hosts” adjacentes no nível da camada de enlace.
  - … adjacentes - 02 máquinas fisicamente conectadas por meio de um canal (e.g., cabo coaxial, linha telefônica ou canal sem fio ponto a ponto).
  - … fato de um canal se comportar como um fio é o fato de os bits serem entregues na ordem exata em que são enviados.
  - … limitações como taxa de transferência, erros no canal e atraso de propagação têm implicações na eficiência da transferência de dados.

4.1 – Problema da Alocação de Canais

- Obs.: Material disponibilizado no Piazza …
- Ch03-LinkLayer-Tanenbaum-2nd.pdf

4.2 – Protocolos de Acesso Múltiplo

- Obs.: Material disponibilizado no Piazza …
- Ch03-LinkLayer-Tanenbaum-2nd.pdf

4.3 – Protocolos Ethernet – IEEE 802.3

- GBC066 – Arquitetura de Redes TCP/IP

4.4– Protocolos WiFi – IEEE 802.a/b/g/n

- GBC066 – Arquitetura de Redes TCP/IP

4.8 – Comutação na Camada de Enlace

- “Interconexão de LANs” - … redes locais podem ser conectadas por dispositivos chamados “pontes”
  - “pontes” - … examinam os endereços da camada de enlace de dados para efetuar o repasse de um enlace para outro enlace.

- “comutador de camada de enlace” - … não têm de examinar o campo de carga útil dos quadros que repassam, logo:
  - … podem transportar pacotes ou datagramas IPv4, IPv6, AppleTalk, ATM, OSI ou quaisquer outros tipos de pacotes.

- “comutador de camada de rede” - examinam os endereços em pacotes e efetuam o roteamento com base nesses endereços.

4.8.1 – Utilização das Bridges

- Quais as razões da necessidade de várias LANs em uma Organização / Empresa / Universidade ??

- “autonomia de seus proprietários” - universidades e departamentos tem suas próprias redes locais para conectar os computadores e estações bem como os servidores.
- “dispersão geográfica” - … para uma organização geograficamente dispersa, pode ser mais econômico ter redes locais separadas em cada edifício e interconectá-las.
- “balanceamento de carga” - pode ser necessário dividir uma rede local única em redes locais separadas para acomodar a carga.

… 4.8.1 – Utilização das Bridges

- … Quais as razões da necessidade de várias LANs em uma Organização / Empresa / Universidade ??

- “confiabilidade” - … pontes podem ser inseridas em pontos específicos para impedir que um nó defeituoso continue a transmitir um fluxo contínuo de “lixo” na rede local.

- “segurança” - … maioria das interfaces de LANs tem um modo promíscuo, no qual todos os quadros são enviados ao “host” e não apenas os quadros endereçados a ele.
  - … com a inserção de pontes e o cuidado para não encaminhar tráfego de natureza sigilosa, um administrador de sistema pode isolar partes da rede.

4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “bridge” - … dispositivos para ligar estações e “hubs”.
  - … estações ligadas à mesma porta pertencem ao mesmo domínio de colisão, o que é diferente do domínio de colisão das outras portas.

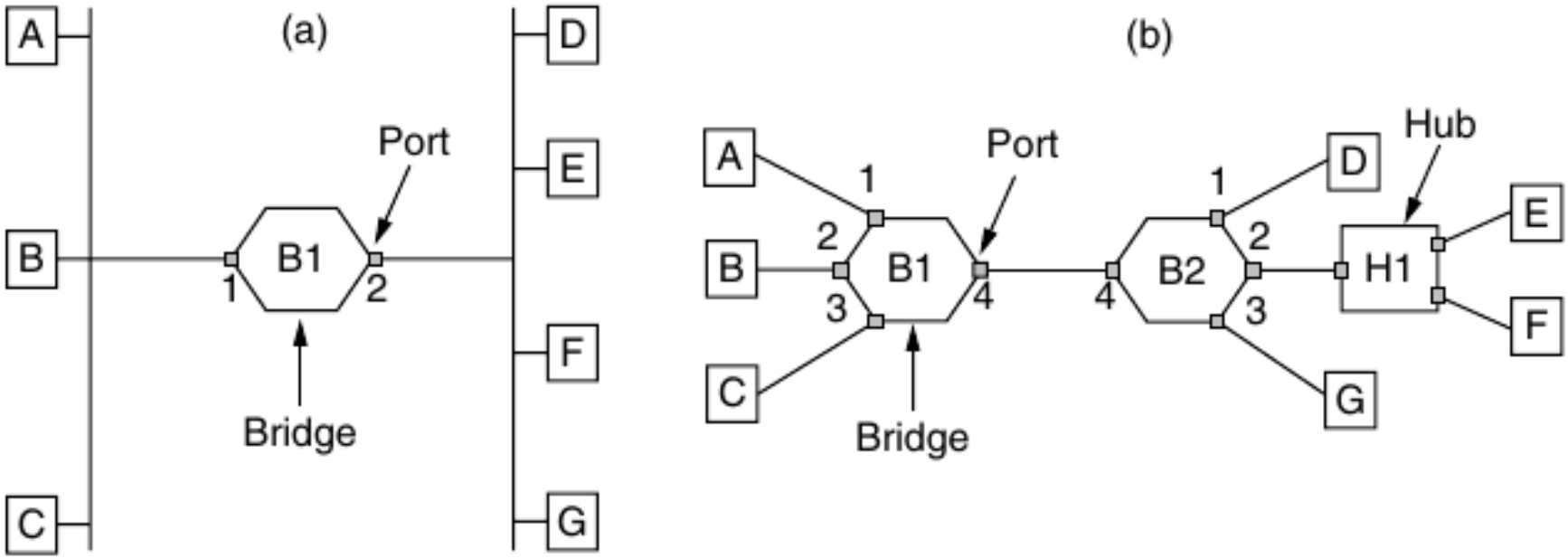


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “bridge” - … desenvolvidas para “Ethernet” clássica e, assim, são apresentadas em topologias com cabos “multidrop”.
  - Obs.: ... no entanto, topologias atuais são compostas de cabos ponto a ponto e “switches” em vez de “bridges” com cabos “multidrop”.

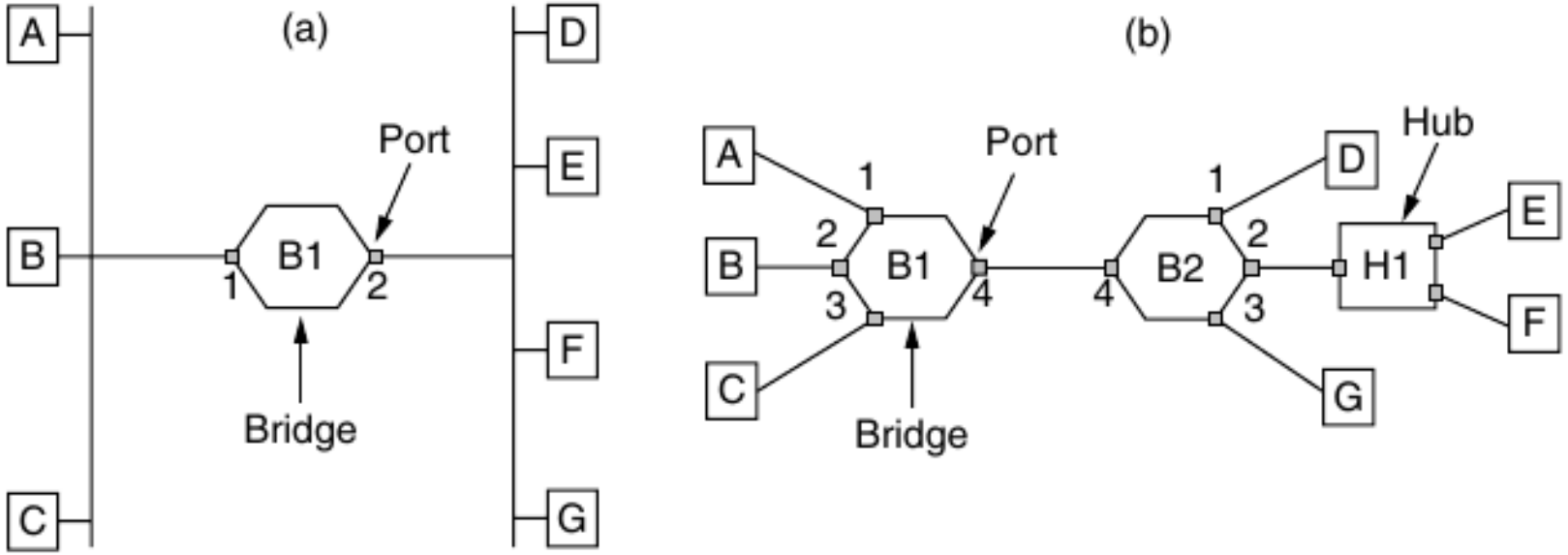


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- Para fazer a ponte entre “LANs Multidrop”, basta adicionar uma “bridge” como uma nova estação entre as LANs – Fig. 4.41 a).
  - … para ligar LANs ponto-a-ponto, “hubs” são conectados as “bridges” ou substituídos por uma “bridge” para aumentar o desempenho - Fig. 4.41 b)

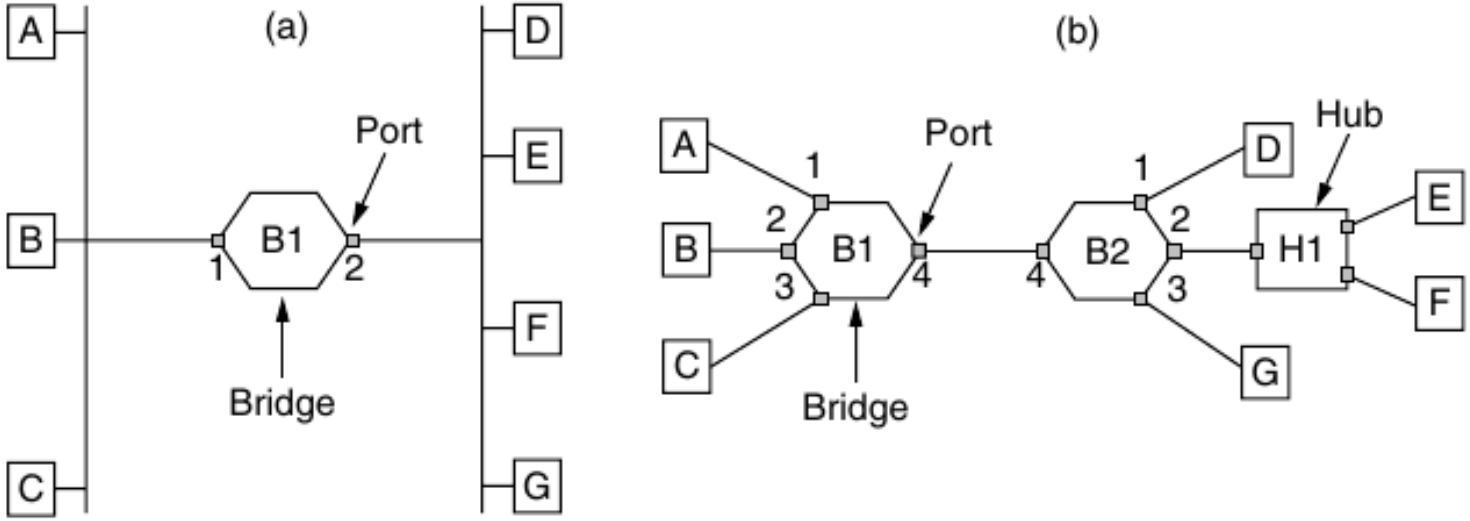


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “bridge” devem decidir quando encaminhar ou discartar cada “frame” e, no primeiro caso, em qual porta encaminhar.
  - (a) … se A envia um frame para B, B1 receberá o “frame” na P1 e na sequência discarta, pois o “frame” já se encontra na porta correta.

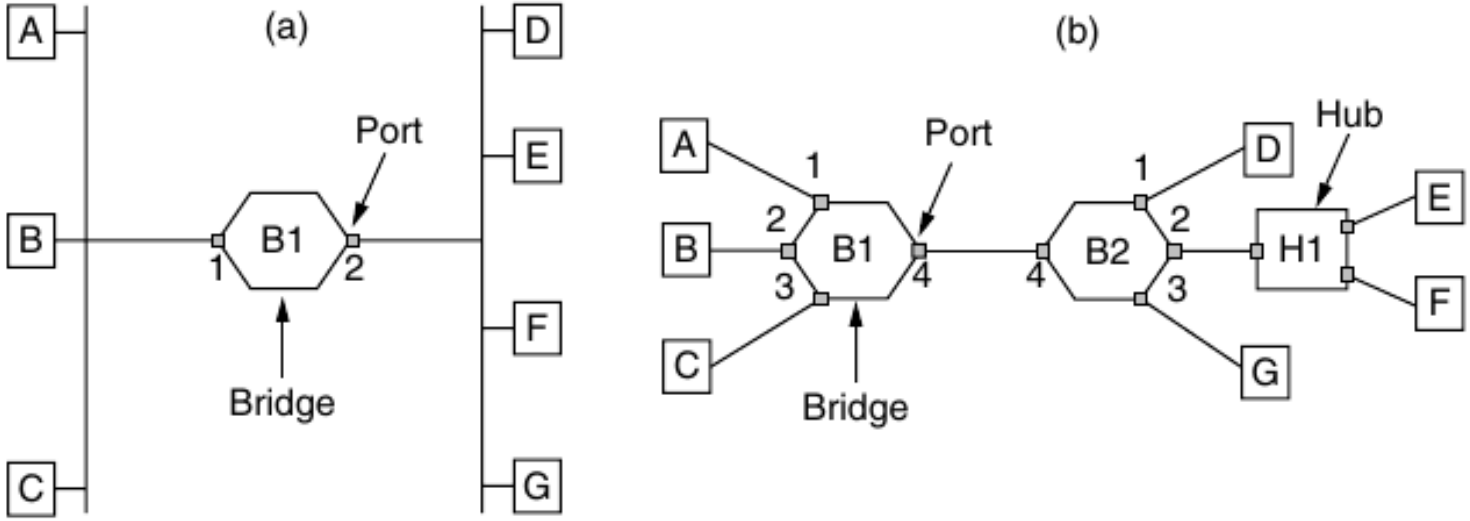


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “bridge” devem decidir quando encaminhar ou discartar cada “frame” e, no primeiro caso, em qual porta encaminhar.
  - (b) … A envia um “frame” para D, então B1 recebe o “frame” na P1 e o repassa em P4, e B2 recebe o “frame” na P4 e o repassa na P1.

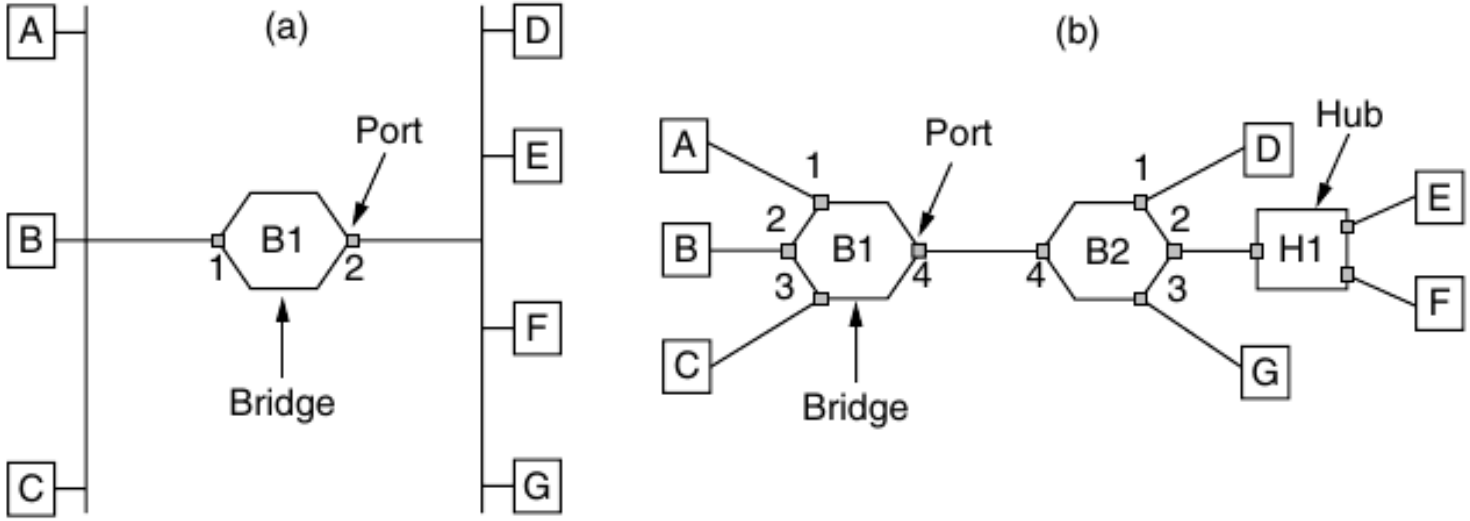


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “operação” - “bridges” operam no modo promíscuo e podem acomodar uma tabela “hash” internamente;
  - … tabela pode listar cada possível destino e a porta associada.
  - Na Fig. 4.41 (b), B1 poderia listar D como associado a P4, assim B1 sabe em qual porta encaminhar “frames” para chegar a “D”.

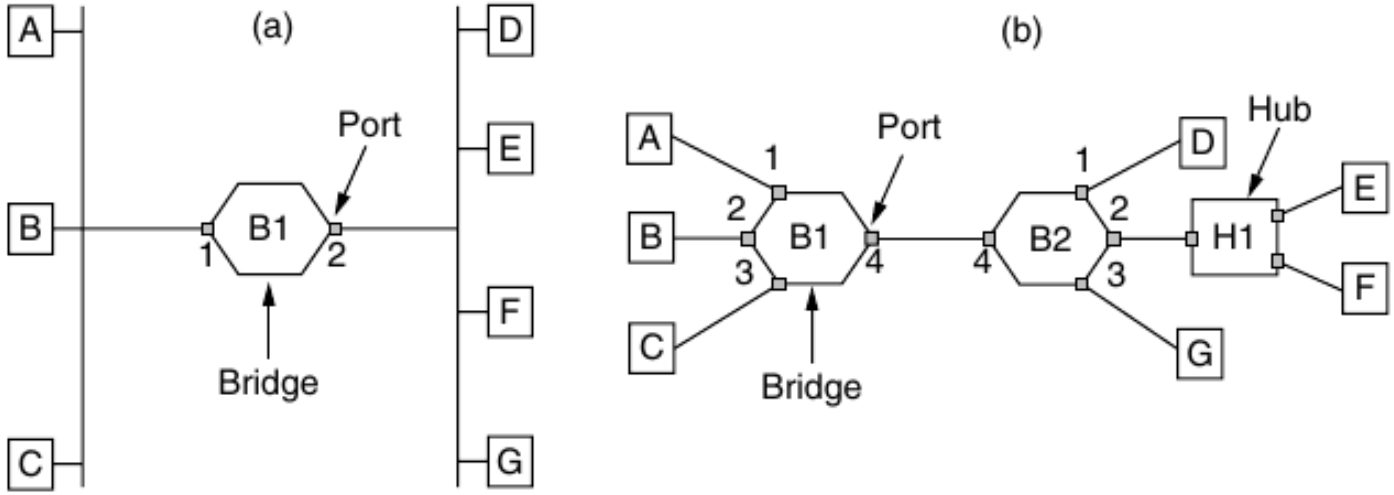


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- Quando as pontes são inicialmente conectadas, todas as tabelas de “hash” estão vazias, ou seja, nenhuma “bridge” sabe onde estão os destinatários;
  - “algoritmo de inundação” - ... cada quadro de entrada para um destino desconhecido é enviado para todas as LANs às quais a “bridge” está conectada, com exceção da LAN da qual o quadro originou.

- “Backward Learning” ou “Algoritmo do Aprendizado Reverso” - “bridges” operam no modo promíscuo, assim, elas vêem todo quadro enviado em qualquer uma das suas LANs.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- e.g., Seja a “bridge” B1 na Fig. 4.41 (b). B1 vê o “frame” em P3 vindo de “C”, então B1 sabe que “C” é atingível via P3, então insere uma entrada na tabela “hash”;
  - … qualquer “frame” subsequente endereçado para “C” vindo de B1 em qualquer outra porta será encaminhado por P3.

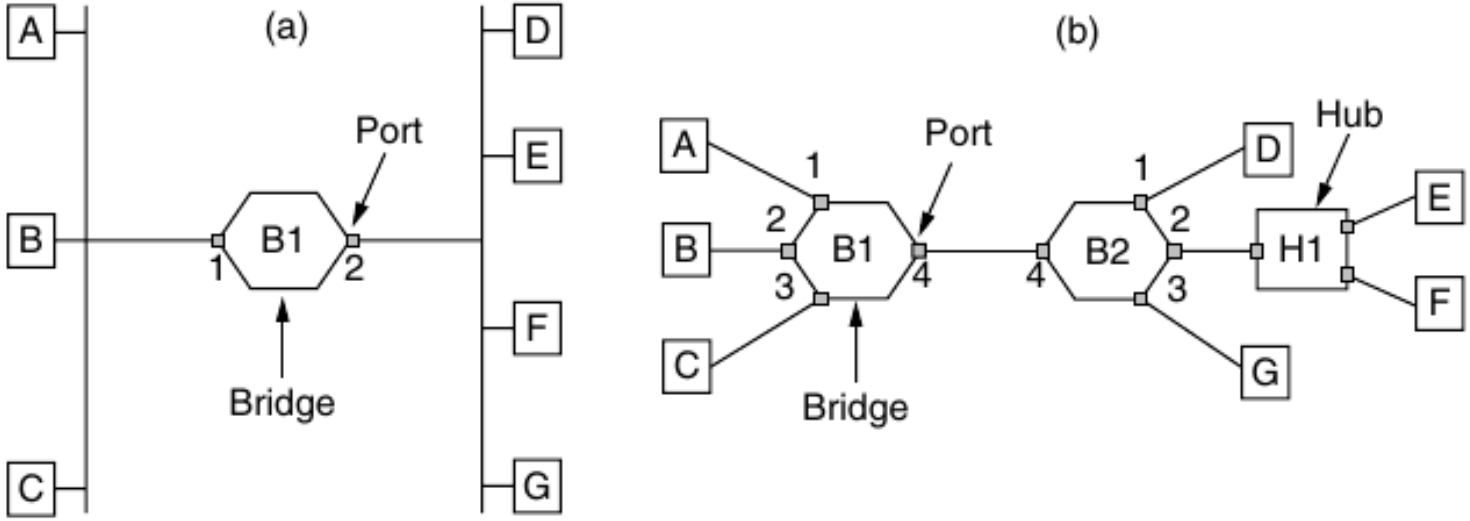


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “topologias dinâmicas” - … sempre que uma entrada de “hash” é criada, o tempo de chegada do quadro é indicado na entrada.
- … sempre que chega um quadro cujo destinatário já esteja na tabela, sua entrada é atualizada com a hora atual.
- … assim, o tempo associado a cada entrada informa a última vez que foi visto um quadro proveniente dessa máquina.
- … Periodicamente, um processo varre a tab. “hash” e expurga todas as entradas que tenham mais de alguns minutos.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “procedimento de repasse” - … considera a rede local de origem e sa rede local de destino e segue as seguintes regras:
- 1º … se rede local de origem e rede local de destino forem uma só rede, o quadro será descartado;
- 2º … se rede local de origem e rede local de destino forem redes locais diferentes, o quadro será encaminhado;
- 3º … se rede local de destino for desconhecida, o quadro será difundido pelas redes locais por inundação.
  - “algoritmo de inundação” - ... cada quadro de entrada para um destino desconhecido é enviado para todas as LANs às quais a “bridge” está conectada, com exceção da LAN de que ele veio.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- “operação da bridge” - … pode-se olhar para a operação de uma “bridge” em termos de pilha de protocolos para entender o que significa ser um dispositivo de camada de enlace.
  - … considere o “frame” enviado por A para D no cenário da Fig. 4.41 (a) e no qual as redes locais são “Ethernet”.

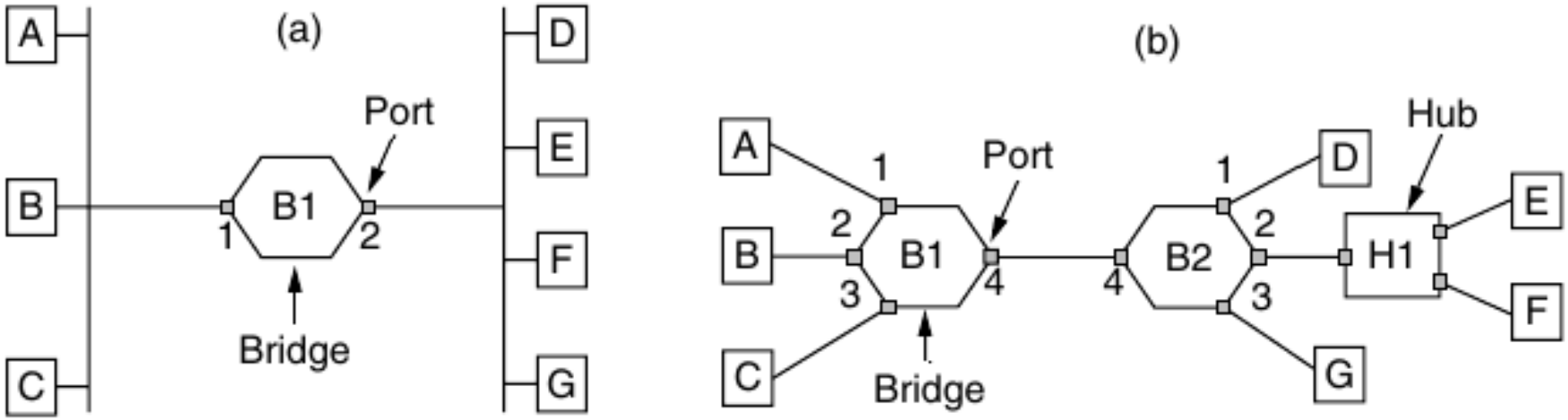


Figure 4-41. (a) Bridge connecting two multidrop LANs. (b) Bridges (and a hub) connecting seven point-to-point stations.

… 4.8.2 – Aprendizado das Bridges

- … “frame” irá transpassar a “bridge” .. (visão correspondente da pilha de protocolos é apresentada na Fig. 4.42).

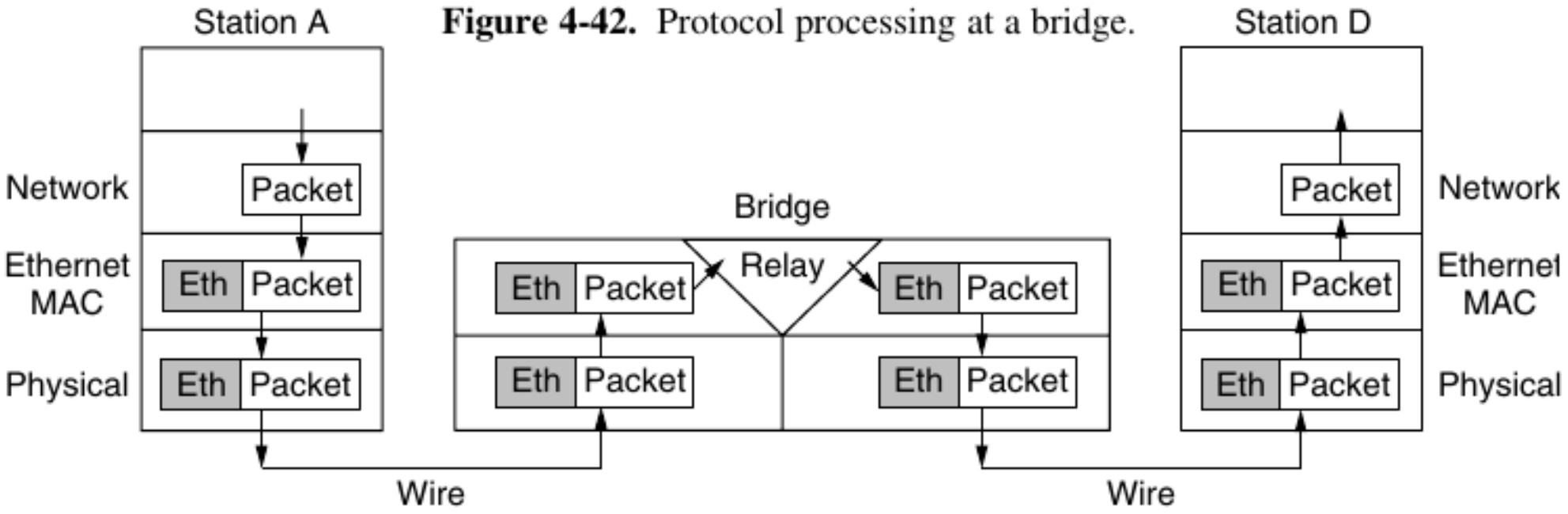


Figure 4-42. Protocol processing at a bridge.

4.8.3 – Bridges Spanning Tree

- “confiabilidade” - … para aumentar a confiabilidade, enlaces redundantes podem ser utilizados entre “bridges”.
  - … projeto garante que se um dos enlaces é eliminado, a rede não será dividida em 02 conjuntos de estações que não irão se falar.

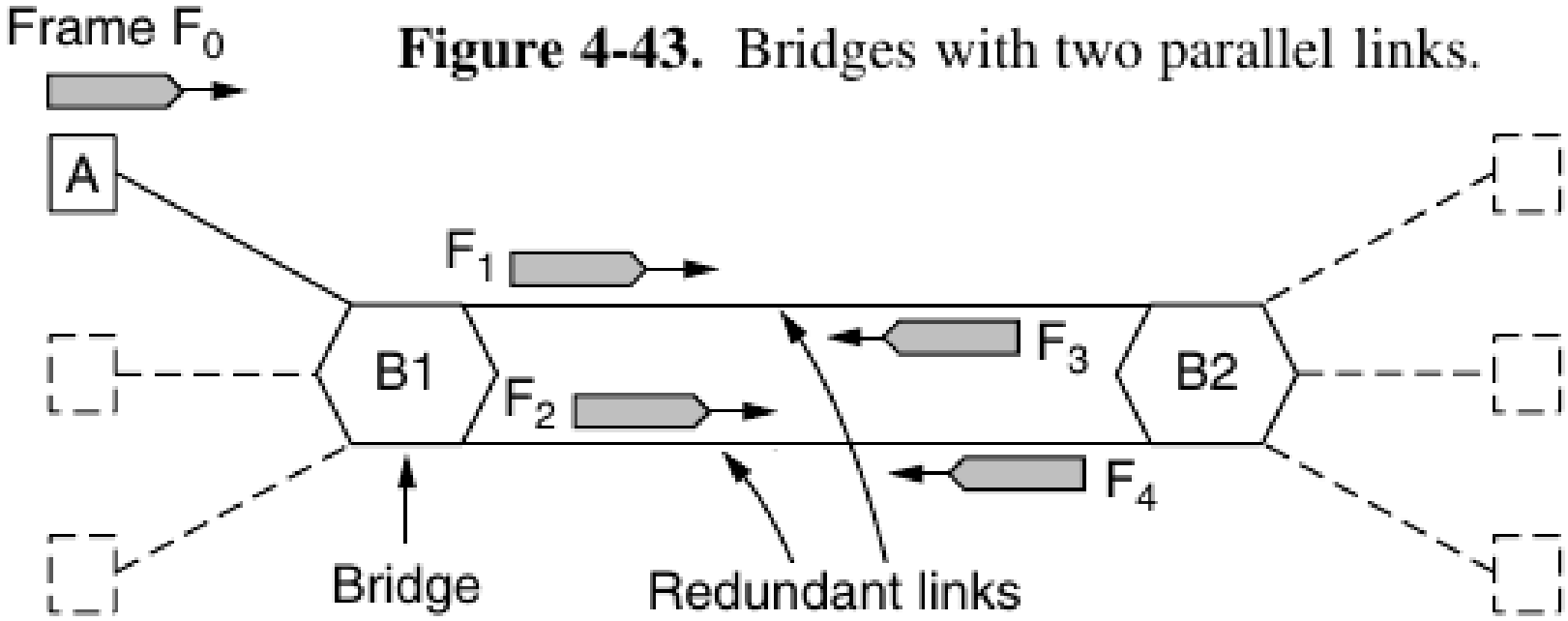


Figure 4-43. Bridges with two parallel links.

… 4.8.3 – Bridges Spanning Tree

- “problema” - … redundância introduz “loops” na topologia
  - … como cada “bridge” segue a regra padrão para lidar com os destinos desconhecidos, ou seja, inundação dos quadros nos 02 enlaces.
  - … após B1 ao receber o “frame” F_o , B1 envia as cópias F_1 e F_2 deste quadro para as suas outras portas (todas as portas).

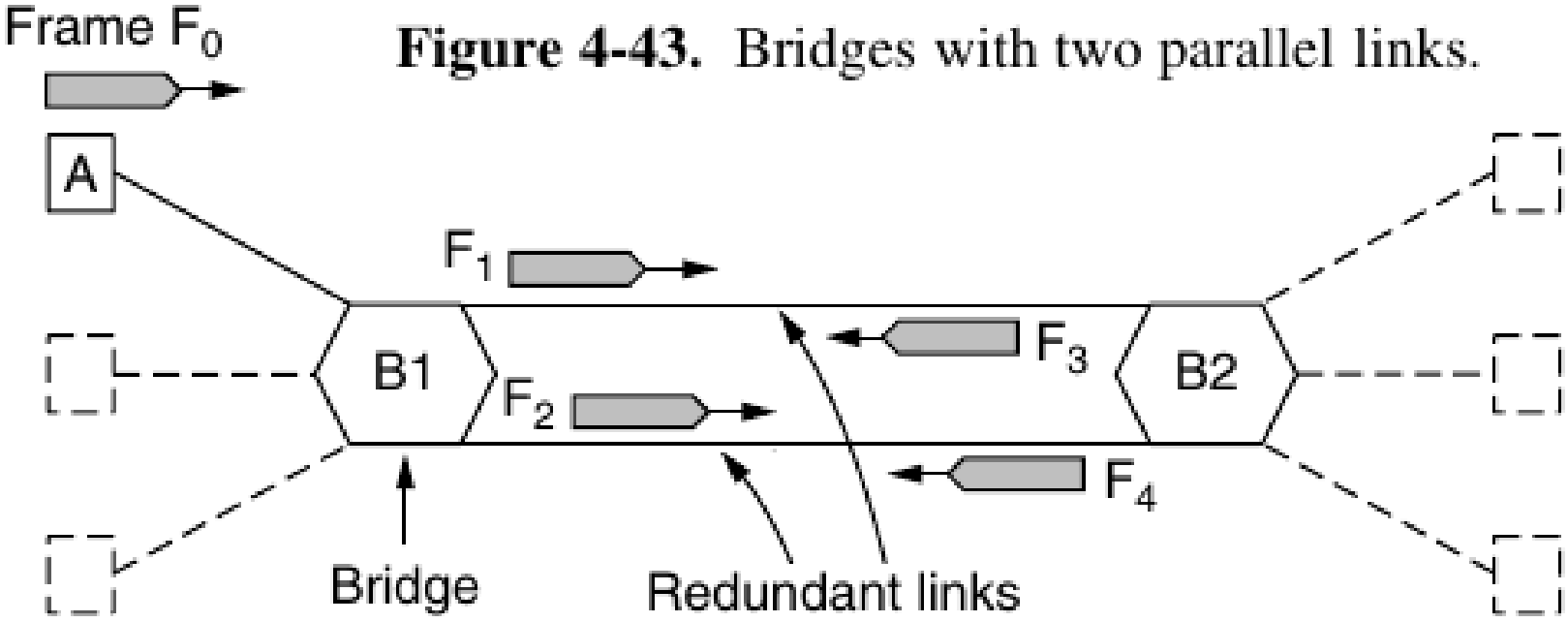


Figure 4-43. Bridges with two parallel links.

… 4.8.3 – Bridges Spanning Tree

- … cada estação se liga a apenas uma “bridge”, mas há conexões redundantes entre as “bridges” que implica no encaminhamento de quadros em “loops” se todos os enlaces forem usados.

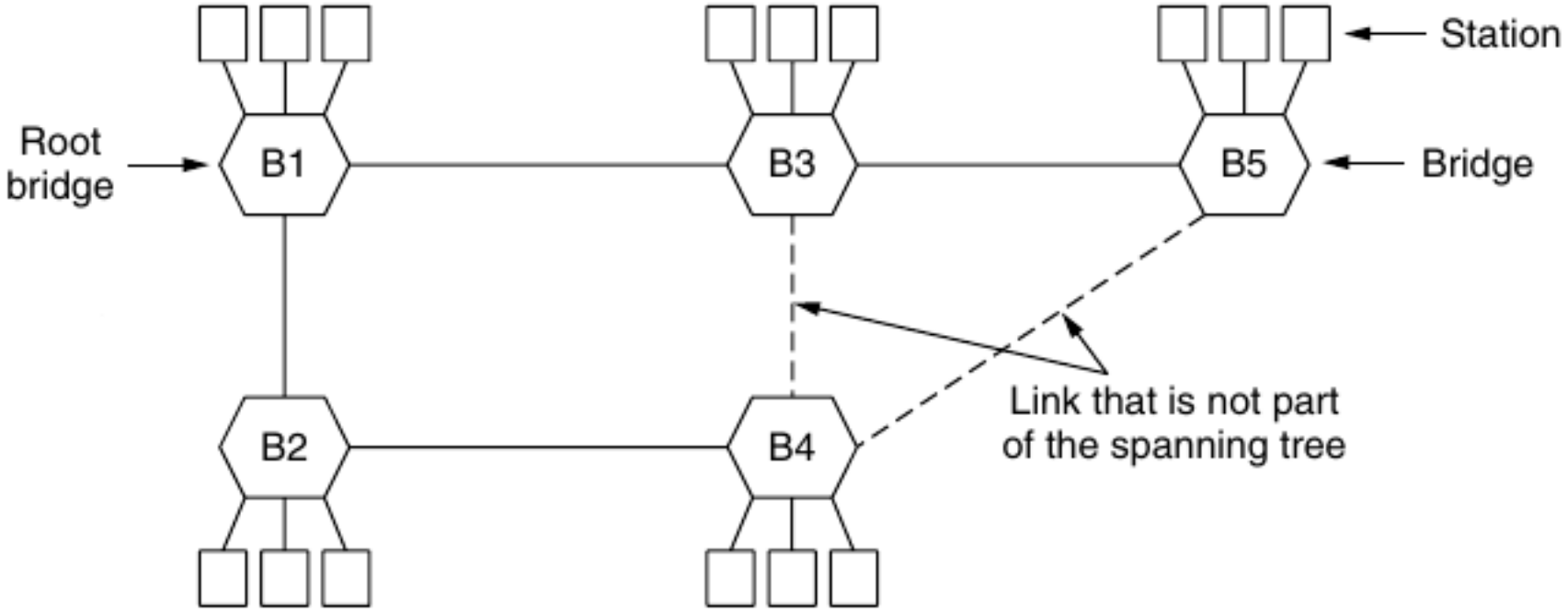


Figure 4-44. A spanning tree connecting five bridges. The dashed lines are links that are not part of the spanning tree.

… 4.8.3 – Bridges Spanning Tree

- “solução” - …sobreposição da topologia real por uma árvore geradora a partir da topologia e que atinja todos os nós.

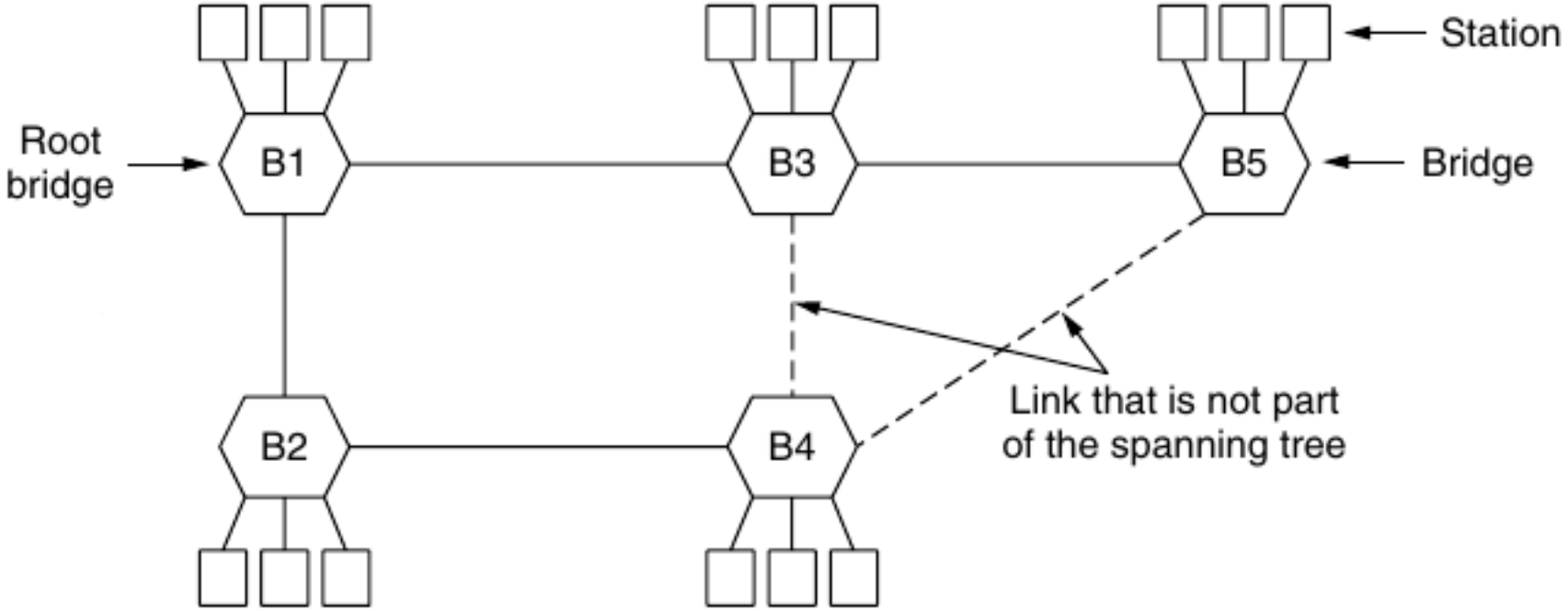


Figure 4-44. A spanning tree connecting five bridges. The dashed lines are links that are not part of the spanning tree.

… 4.8.3 – Bridges Spanning Tree

- … uma vez que as “bridges” concordem com a “spanning tree”, teremos um único caminho entre cada fonte e cada destino.

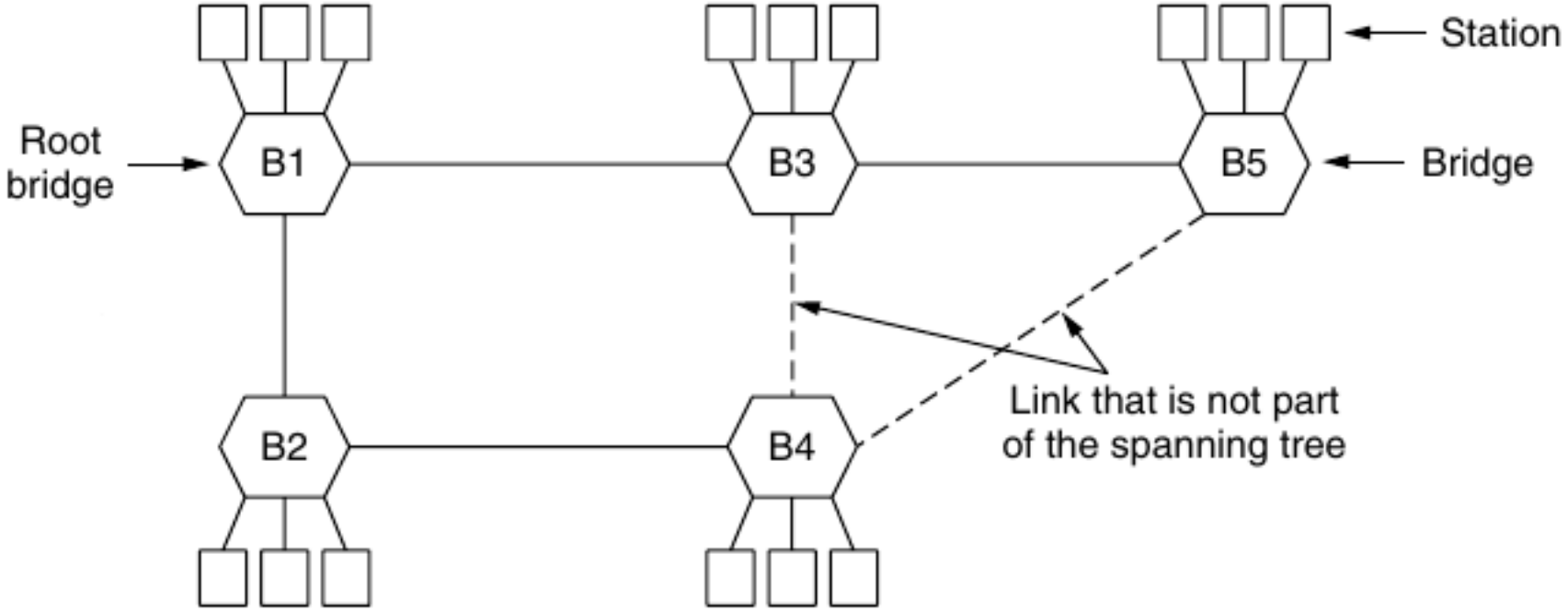


Figure 4-44. A spanning tree connecting five bridges. The dashed lines are links that are not part of the spanning tree.

… 4.8.3 – Bridges Spanning Tree

- “spanning tree” - … para construir a árvore, as “bridges” executam um algoritmo distribuído tendo por base as msgs. de configuração que recebem das “bridges” vizinhas.

- e.g., Na Fig. 4.44 as “bridges” B2 e B3 são atingíveis diretamente a partir de B1 em um salto → menor caminho.
- … B4 é atingível em 02 saltos via B2 ou B3, assim, para quebrar esta ligação, o caminho via a “bridge” com menor identificador é escolhido, então B4 é atingível por B2.
- … B5 é atingível em 02 saltos via B3 ou B4, assim, para quebrar esta ligação, o caminho via a “bridge” com menor identificador é escolhido, então B5 é atingível por B3.

4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “hubs, bridges, switches e routers” - … chave para entender estes dispositivos é perceber que operam em diferentes camadas.
  - … diferentes dispositivos utilizam informações diferentes para decidir como comutar a informação de um enlace para outro.

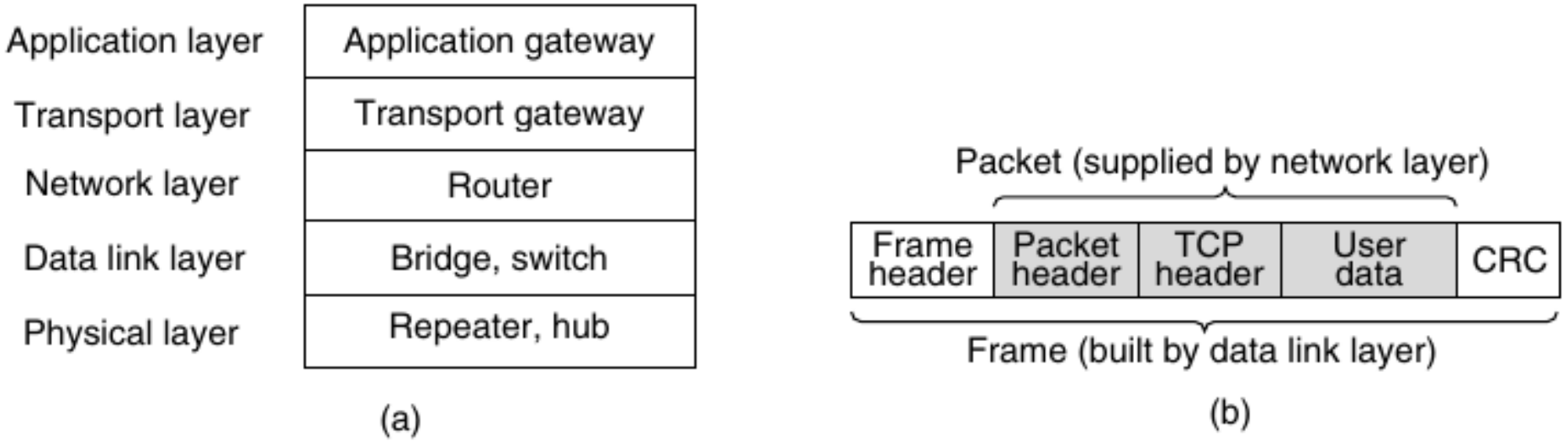


Figure 4-45. (a) Which device is in which layer. (b) Frames, packets, and headers.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “repeaters” - … dispositivos analógicos que manipulam sinais nos cabos com os quais estão conectados.
  - … sinal analógico em um enlace (cabo) é filtrado, amplificado e colocado em um outro enlace (cabo);
  - … repetidores não entendem “frames”, “packets” ou mesmo “headers”, mas reconhecem símbolos que codificam “bits” em “volts”.

- “Ethernet Clássica” … projetada para permitir 04 repetidores que ao reforçar o sinal analógico, possibilitaram a extensão dos cabos de 500 m (comprimento inicial máximo) para 2.500 m.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “hubs” - … contempla inúmeras linhas de entrada que se juntam eletricamente, assim, “frames” que chegam em uma das linhas são encaminhados para todas as outras linhas;
  - … como o sinal é repetido em todas as outras linhas (enlaces), todas as linhas de “hubs” operam na mesma velocidade.
  - … por outro lado, se “frames” chegam ao mesmo tempo → colisão .. pois todos os enlaces constituem um único domínio de colisão)

- … diferentemente do “repeaters”, “hubs” usualmente não amplificam sinais nas linhas de entrada e são projetados para acomodar múltiplas linhas de entrada com poucas diferenças.
  - … assim como os “repeaters”, “hubs” são dispositivos da camada física e, por isso, não examinam endereços da camada de enlace.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “bridge” - … contemplam múltiplas portas, usualmente entre 04 e 48 linhas de entrada aderentes a um tipo de meio físico.
- … diferentemente dos “hubs”, cada porta está isolada e constitui um domínio de colisão único;
- … para porta com linhas “full-duplex”, não há a necessidade do CSMA/CD uma vez que temos um enlace ponto-a-ponto.
- … “bridge” extrai o endereço do cabeçalho de um “frame” e busca na sua tabela informação acerca para onde encaminhá-lo.

- e.g., … endereços de “frames” “ethernet” contém 48 bits e, são normalmente representados na base 16 .. “byte” a “byte”.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “bridges” - … inicialmente projetada para interligar diferentes tipos de redes locais, tais como “ethernet” e “token ring”.

- … interligar diferentes tipos de redes locais nunca funcionou bem em razão das grandes diferenças entre estas redes.
  - … formatos diferentes de “frames” exigem cópia, remontagem do “frame” e recálculo do “checksum” → exige tempo de processador.
  - … diferentes comprimentos máximos de “frames” constituem-se sérios problemas cujas soluções não são adequadas.
  - … “segurança” e “qualidade de serviço” - … 02 outras áreas onde as redes locais se diferem consideravelmente.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “bridges” - ... solução para a “ethernet” clássica, ou seja, permite a junção de algumas poucas redes locais e contemplam relativamente poucas portas para conexão.

- “switches” - … são “bridges” modernas cujo nome contempla mais o apelo comercial do que aspectos técnicos diferentes.
- “switches” utilizam-se de enlaces ponto-a-ponto como par trançado, assim, computadores individuais ligam-se diretamente no “switch” que por sua vez contemplam inúmeras portas.

- Obs.: … assim como “repeaters” e “hubs” são similares, “bridges” e “switches” contemplam similaridades entre si.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- “routers” - … bem diferentes dos “repeaters”, “hubs”, “bridges” e “switches”, são responsáveis pelo roteamento dos “packets”.
  - … quando o pacote chega ao roteador, o cabeçalho e o rodapé do “frame” são retirados e o pacote localizado no campo “payload” do “frame” é repassado para o “software” de roteamento.

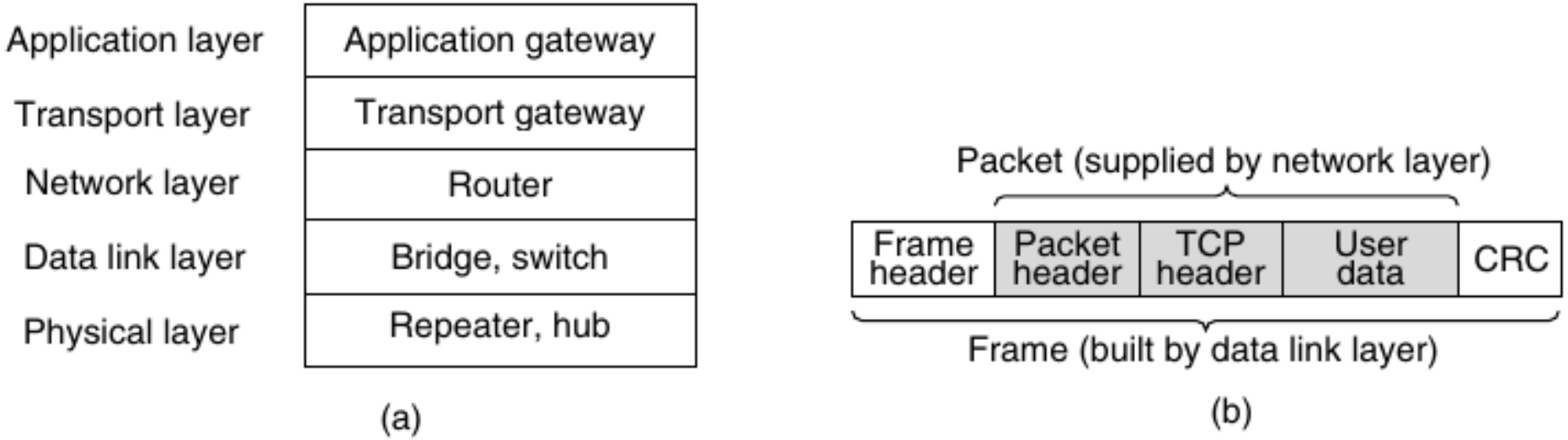


Figure 4-45. (a) Which device is in which layer. (b) Frames, packets, and headers.

… 4.8.4 – Hubs, Bridges, Switches e Routers

- software de roteamento - … utiliza informações do cabeçalho do pacote para decidir o caminho que o pacote irá tomar.

- e.g., Pacote IP contém endereços de 32-bits no IPv4 ou 128-bits no IPv6, mas o endereço IEEE 802 é 48-bits.
- … software de roteamento não enxerga o endereço do “frame” e não sabe nem mesmo de onde o “frame” veio …
  - … ou seja, se da rede local ou de uma linha ponto-a-ponto !?

4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “primordios das redes locais” - … equipamentos eram interligados através de derivações de um cabo principal - “yellow cables” sem a preocupação da rede local ao qual pertenciam.
  - … escritórios de pessoas próximas pertenciam a mesma rede local, ainda que pertencessem ou não à mesma rede local.
  - … “yellow cable” - cabo coaxial (thin yellow cable / thick yellow cable)

- “1990s” - mundança radical face ao aparecimento do par trança-do, pois as instalações tiveram seus cabos, considerados caros, eliminados para dar lugar aos cabos de pares trançados.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “1990s” - instalações tiveram seus cabos, considerados caros, eliminados para dar lugar aos cabos de pares trançados.

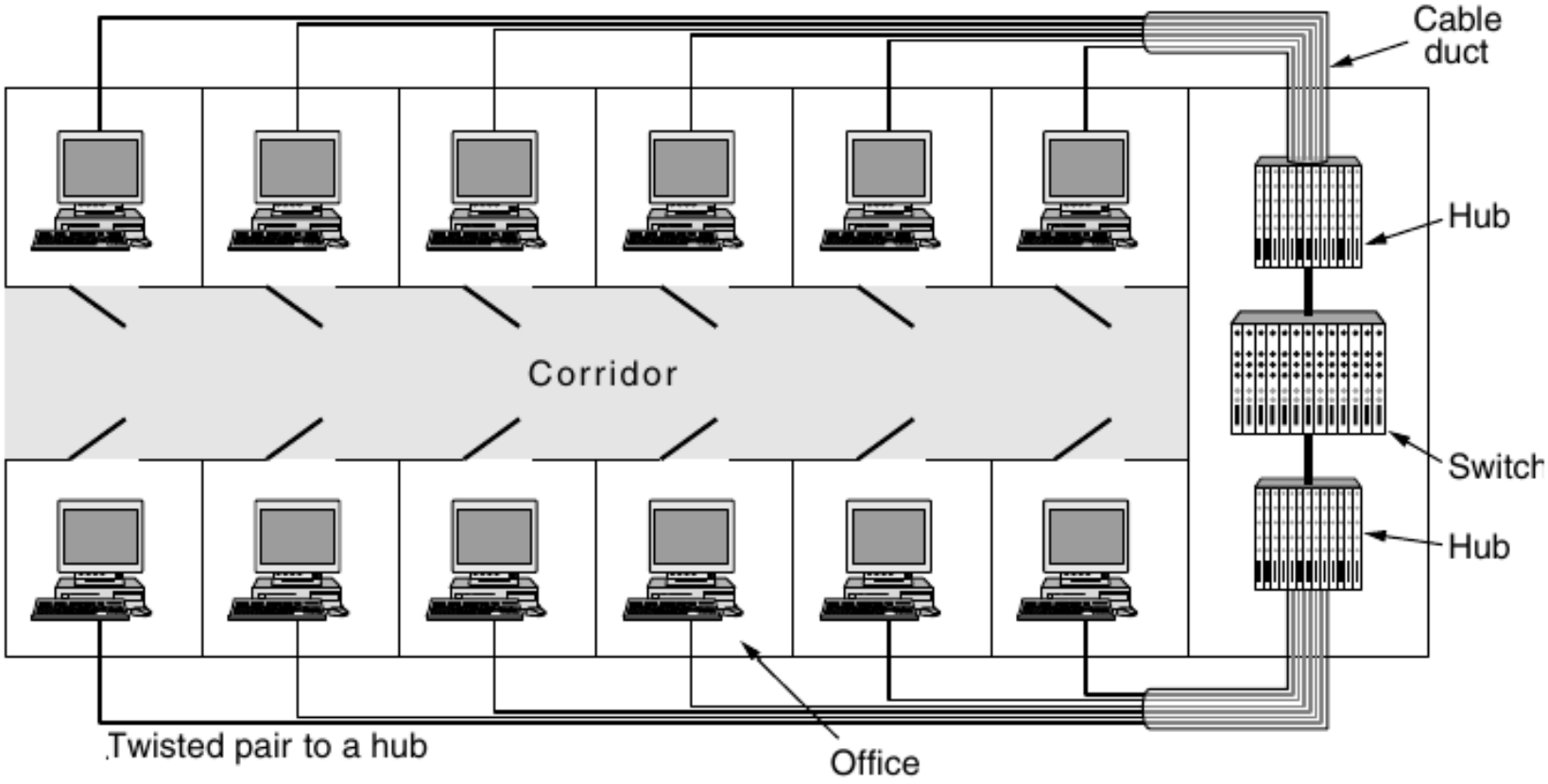


Figure 4-46. A building with centralized wiring using hubs and a switch.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “dias atuais” - … “hubs” foram substituídos pelos “switches”, mas o padrão de cabeamento (par trançado) é o mesmo.
- … agora tem-se a possibilidade de configurar redes locais logicamente e fisicamente, enquanto que no passado a possibilidade era apenas de configuração física.

- e.g., Como proporcionar a uma Companhia que adquiriu “k” “switches”, “k” Redes Locais (LANs) ?!
  - … escolhendo-se cuidadosamente quais conectores utilizar em quais “switches”, os ocupantes de uma rede local podem ser escolhidos de modo que formem um grupo no sentido organizacional.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “segurança” - … administradores de rede normalmente organizam grupo de usuários como reflexo da estrutura organizacional, sem se preocupar necessariamente com o “layout” físico.
  - … algumas redes locais contém servidores de uso público enquanto outras redes locais contém dados de uso restrito.

- Netes casos, colocar todos os computadores fisicamente em uma única rede local e não permitir que nenhum dos servidores seja acessado na rede local passa a fazer sentido !!!
  - … muitos acham que este arranjo é impossível !!

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “carga” - … algumas redes locais tem mais tráfego que outras, então, separá-las pode ser uma solução.

- e.g., … redes locais nas quais um grande nro de experimentos é executado, pode sair do controle e saturar a rede local.
  - … embora uma solução possível seja aumentar a largura de banda da rede, a relação custo x benefício pode não favorecer a mudança.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “broadcast traffic” - … “bridges” usam o tráfego de difusão quando a localização do destino não é conhecida, assim como protocolos de camadas superiores também usam “broadcasting”.

- e.g., … quando um usuário quer encaminhar um pacote para um endereço “X” IP, como ele sabe qual endereço MAC deve ser usado para inserir no “frame” ??
- … faz-se um “broadcast” com um “frame” com a pergunta “Quem detém o endereço IP X ?“ .. aguarda-se pela resposta.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “broadcast” - … consome mais capacidade da rede local que “frames” regulares, pois ele deve ser entregue a todos os nós.
- … assim, não manter as redes locais tão grandes quanto poderiam ser, reduz o impacto do tráfego “broadcast”.

- “broadcast storm” - … tráfego que gera mais tráfego.
  - … capacidade total da rede local é ocupada por “frames”;
  - … todas a máquinas em nas redes locais interconectadas estão apenas processando e descartando os “frames” de “broadcast”.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- “Virtual LAN” - … padronizado pelo Comitê IEEE 802 é utilizado largamente por diferentes organizações.
- … para configurar um rede baseada em VLANs, o administrador de rede define a quantidade de VLANs; quais computadores estarão em qual VLAN e como as VLANs serão chamadas.

- … frequentemente e informalmente VLANs são nomeadas por cores, assim é possível imprimir diagramas mostrando o “layout” físico das máquinas com os membros na cor da VLAN.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- Fig. 4.47 contempla 09 máquinas na VLAN G - “gray” e 05 máquinas pertencem a VLAN W - “white” .. e espalhadas ao longo de 02 “switches”, incluindo 02 conectadas por “hubs”.

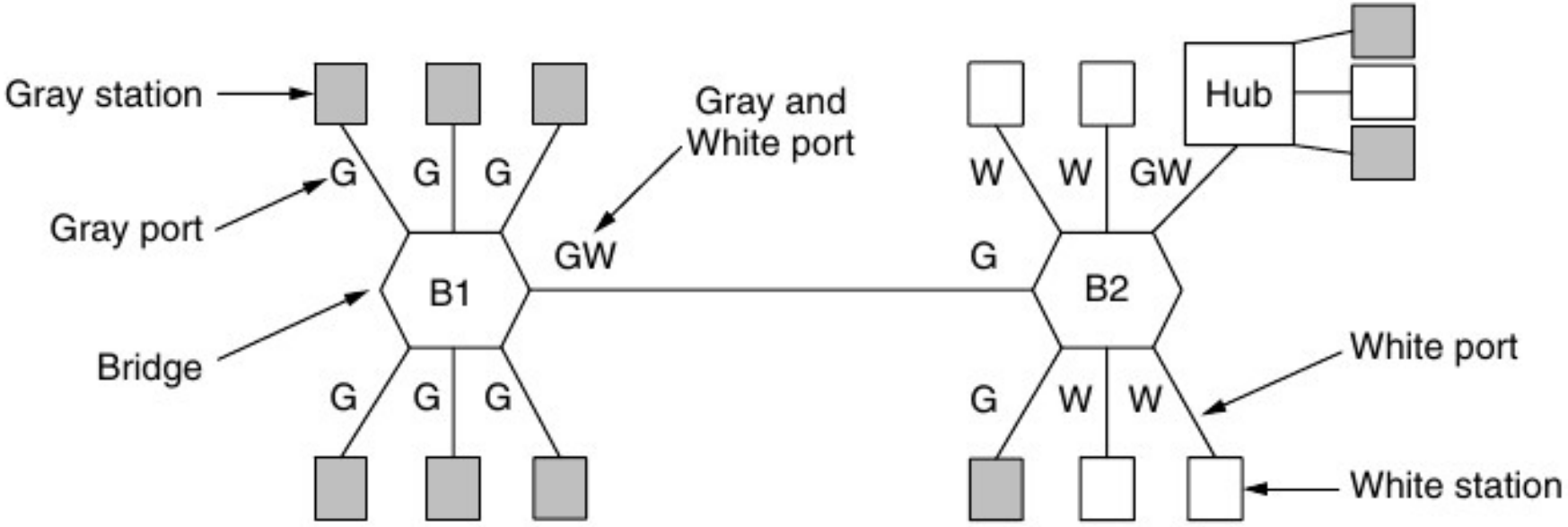


Figure 4-47. Two VLANs, gray and white, on a bridged LAN.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- e.g., … suponha que um estação “gray” ligada na “bridge” B1 envie um “frame” para um destinatário não observado ainda.
  - … “bridge” B1 irá receber o “frame” e verificar se ele veio de uma máquina na VLAN “gray” e irá inundar todas as portas cujo rótulo é “G”, exceto a porta da qual o “frame” chegou;

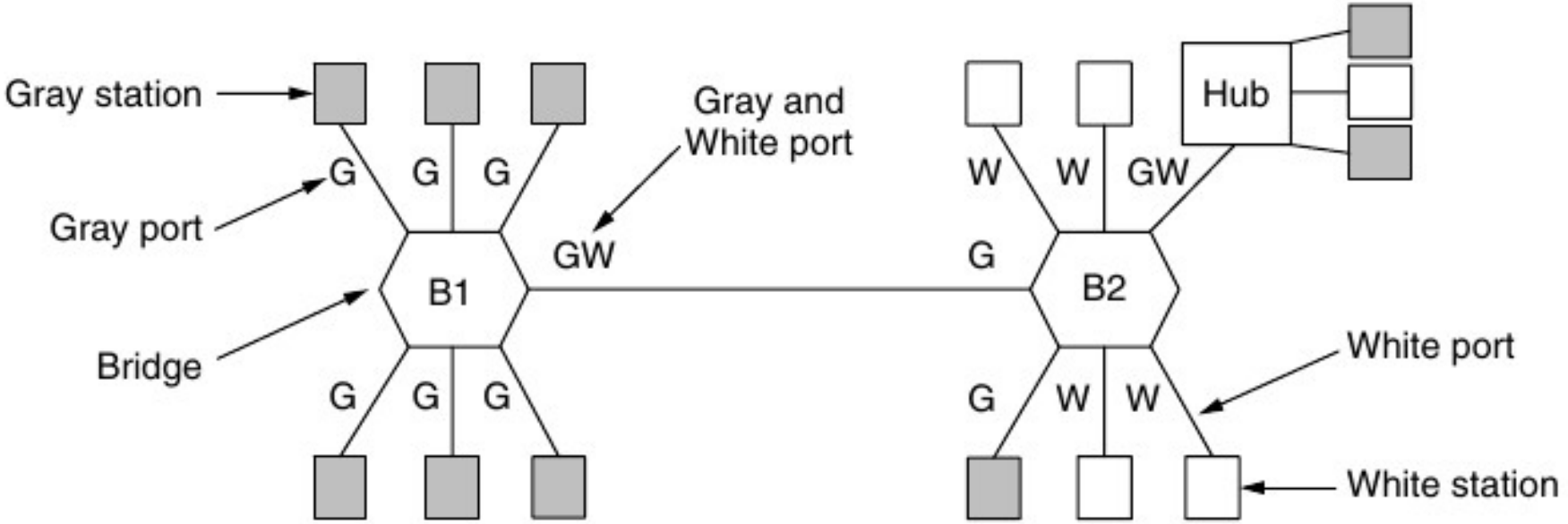


Figure 4-47. Two VLANs, gray and white, on a bridged LAN.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- e.g., … suponha que um estação “gray” ligada na “bridge” B1 envie um “frame” para um destinatário não observado ainda.
  - … “frame” será enviado para as demais 05 estações ligadas a B1 assim como para o enlace que liga B1 a “bridge” B2;
  - … B2 por sua vez, encaminha o “frame” para todas as portas G;

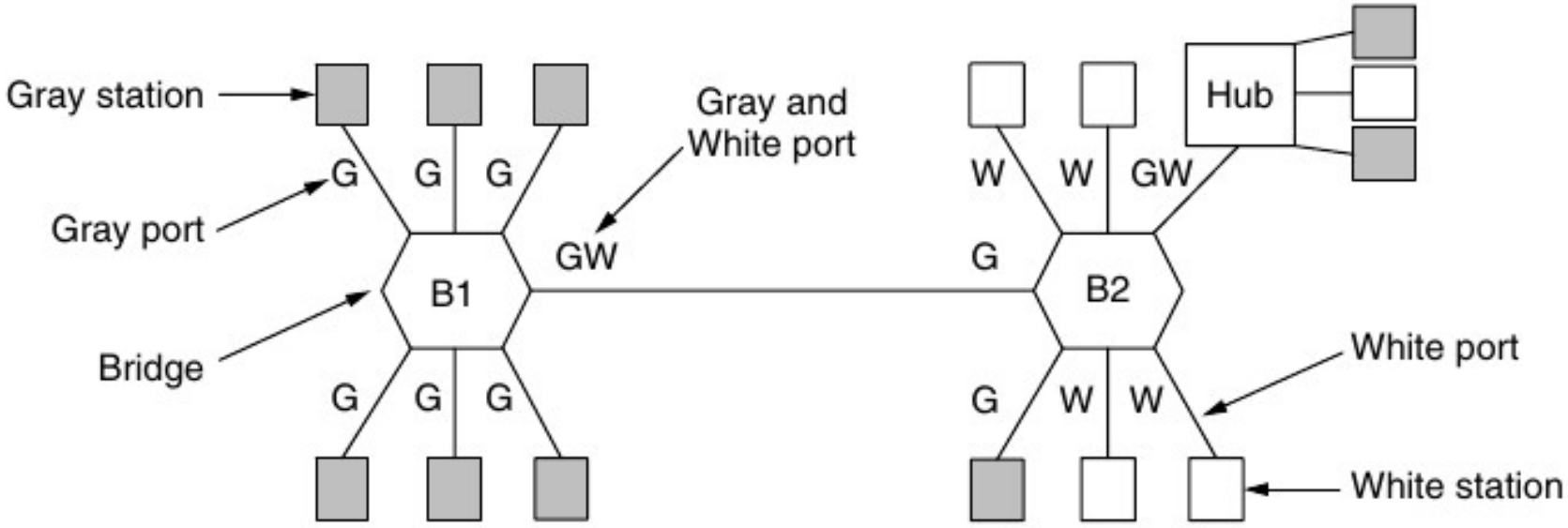


Figure 4-47. Two VLANs, gray and white, on a bridged LAN.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- e.g., … suponha que um estação “gray” ligada na “bridge” B1 envie um “frame” para um destinatário não observado ainda.
  - … B2 envia para uma estação e para o “hub” que, por sua vez, transmite o “frame” para todas as suas estações (“cinza” e “branco”).

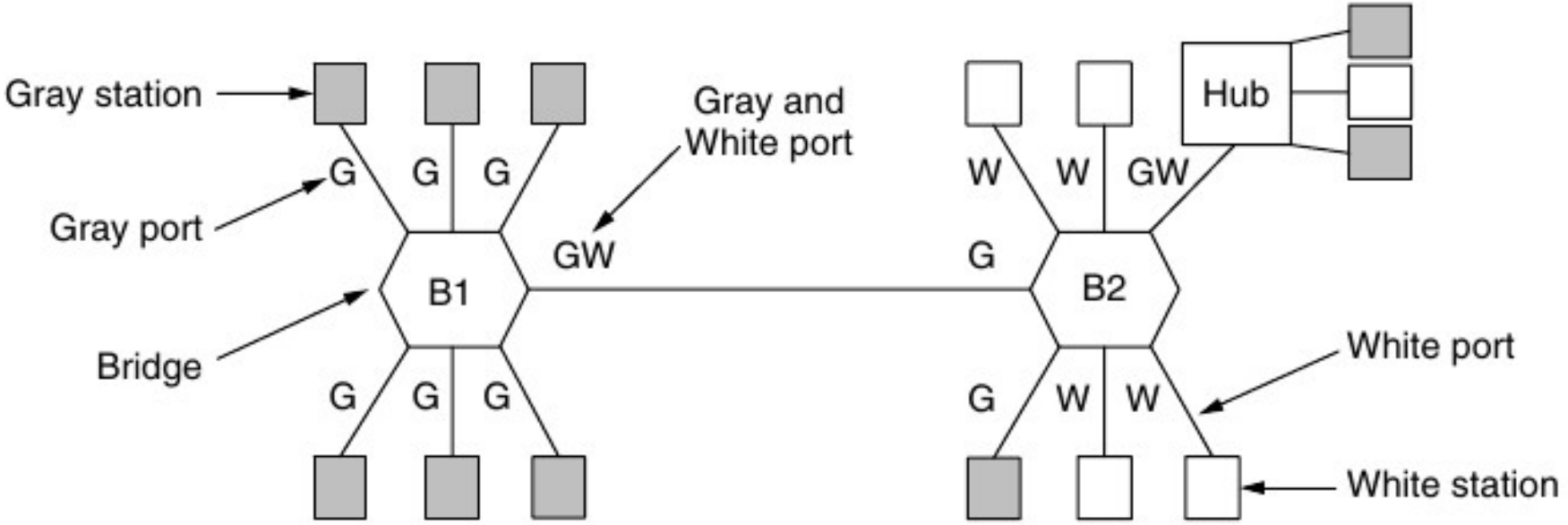


Figure 4-47. Two VLANs, gray and white, on a bridged LAN.

… 4.8.5 – Redes Locais Virtuais

- e.g., … suponha que um estação “gray” ligada na “bridge” B1 envie um “frame” para um destinatário não observado ainda.
  - … “bridge” B1 irá receber o “frame” e verificar se ele veio from de uma máquina na VLAN “gray” e irá inundar todas as portas cujo rótulo é “G”, exceto a porta da qual o “frame” chegou;
  - … “frame” será enviado para as demais 05 estações ligadas a B1 assim como também para o enlace que liga B1 a “bridge” B2; e B2 por sua vez, encaminha o “frame” para todas as portas G;
  - … B2 envia para uma estação e para o “hub” que, por sua vez, transmite o “frame” para todas as suas estações.

- Obs.: … “frame” não é enviado para portas que não “G”, pois a “bridge” sabe que não há máquinas na VLAN “gray” que possam ser alcançadas por estas portas.